



**U N I V E R S I D A D
D E L A F R O N T E R A**

**Taller N°8: Implementación y Visualización de Algoritmos de Búsqueda
Laboratorio 5 – Programación Avanzada**

Nombre: Ivan Carreño

Docente: Ricardo Gacitua

- Explicación del Algoritmo de Búsqueda

Un algoritmo de búsqueda es un procedimiento sistemático para encontrar el mejor camino desde un punto de inicio hasta un objetivo dentro de un espacio específico (como un grafo, árbol o una matriz). Funciona explorando diferentes opciones paso a paso y deciden su siguiente acción según una estrategia definida, definiendo así dos tipos de búsqueda: Búsqueda ciega y heurística.

Como su nombre indica, una búsqueda ciega desconoce el concepto de costo o dirección, una búsqueda heurística se considera una búsqueda informada, con una estimación y capaz de evaluar que tan cerca está su destino, el propósito es encontrar la solución de manera eficiente, balanceando tiempo de exploración, recursos utilizados y optimalidad del camino.

- Decisiones de Diseño

Las funciones se separan en módulos para ordenar mejor las funciones. Todos los algoritmos devuelven los mismos datos en una visualización similar para que sea fácil entender los resultados.

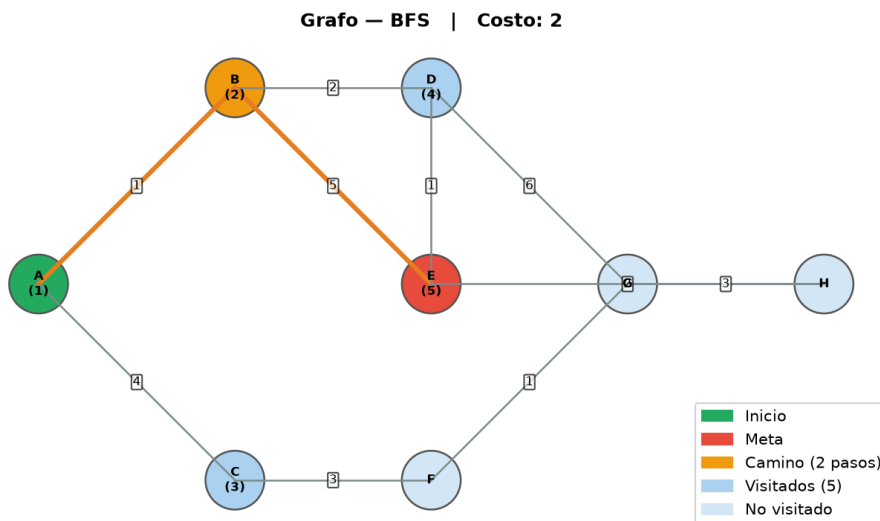
Se puede cargar el entorno desde CSV detectando el formato automáticamente. La visualización usa colores para distinguir el camino y diferenciar entre los nodos o casillas de inicio y fin, las visitadas, no visitadas, recorridas y barreras (en el caso de las matrices / laberintos).

- Algoritmos

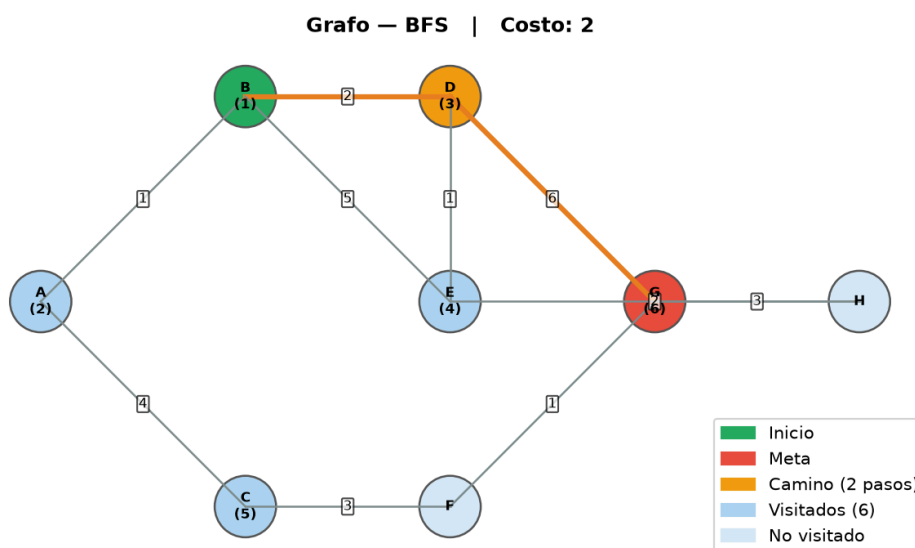
1. Grafos

BFS:

El algoritmo BFS recorre el grafo de manera ciega expandiendo su campo de visita, comienza desde el nodo inicial y se va expandiendo en el entorno de manera gradual hasta encontrar el nodo destino, acá se ve en el grafo predeterminado cómo al llegar desde el nodo A al nodo E, recorre el nodo B y visitó los nodos C y D.

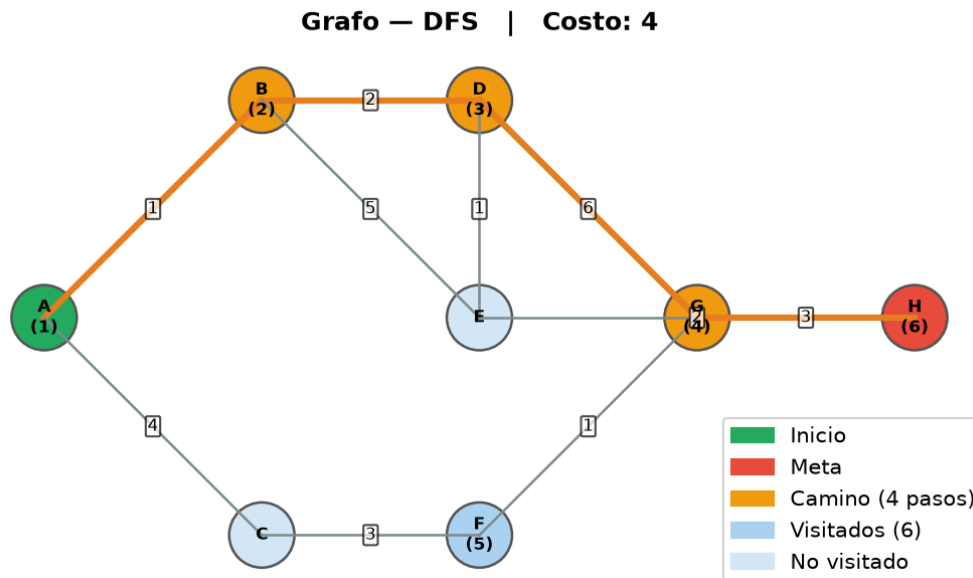


En este otro ejemplo se puede ver como desde el nodo B para llegar al nodo G, recorre el nodo D y visita los nodos A, C y E.



DFS:

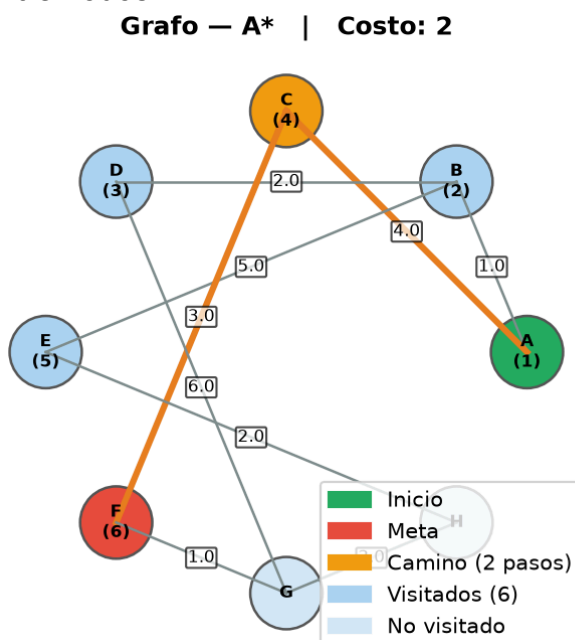
El algoritmo DFS sigue una sola rama hasta llegar al punto más profundo posible antes de retroceder, desde el nodo A hasta H se ve como llega al haber visitado los nodos de arriba, pero también como visitó el nodo inferior F y al no encontrar el nodo destino, posiblemente retrocedió y regresó hasta encontrar H.



A*:

A* es un algoritmo de exploración dirigida, donde el agente tiene una estimación del camino más óptimo calculando el costo del recorrido con una estimación al objetivo, es de los algoritmos más eficientes y consistentes en comparación a BFS y DFS.

En este ejemplo de grafo se ve como parece llegar directamente al destino, los nodos adyacentes al recorrido son visitados ya que A* evalúa el mejor camino comparando entre nodos.



Se puede observar que A^* es uno de los mejores algoritmos de búsqueda al ser de los más eficientes por su método de búsqueda dirigida, además de mantener una relación consistente entre costo y rapidez escogiendo un camino óptimo, BFS y DFS son algoritmos de búsqueda ciega y eso los pone en desventaja con contras muy marcados que los ponen por detrás de A^* y otros algoritmos como Greedy Best-First.

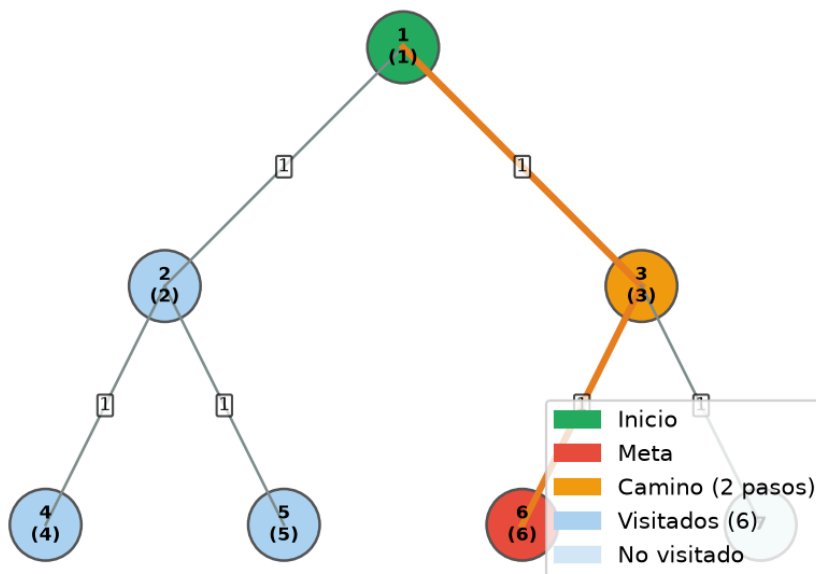
DFS que puede quedar en un bucle infinito en el peor de los casos, o BFS que con su método de expansión sin rumbo podría tardar demasiado o no encontrar nunca su destino.

2. Árboles.

BFS:

BFS al ser de búsqueda ciega por expansión, en un árbol se representa en que por cada paso, va recorriendo una fila del árbol, al inicio el algoritmo parte desde la raíz y visita la primera fila (nodos 2 y 3) y al no estar el destino, visita la segunda fila (nodos 4, 5, 6 y 7), donde en el nodo 6 encuentra el nodo de destino.

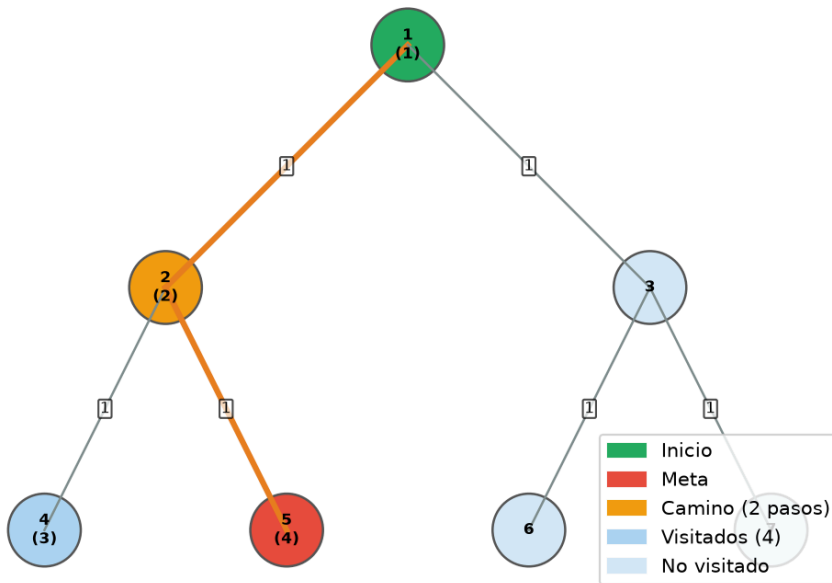
Grafo — BFS | Costo: 2



DFS:

DFS al buscar por profundidad, se puede notar de mejor forma en un árbol, al no encontrar el destino en el nodo 4, regresa y comprueba el otro nodo hijo del nodo 2. Cómo encontró el nodo del destino, los demás nodos no fueron visitados.

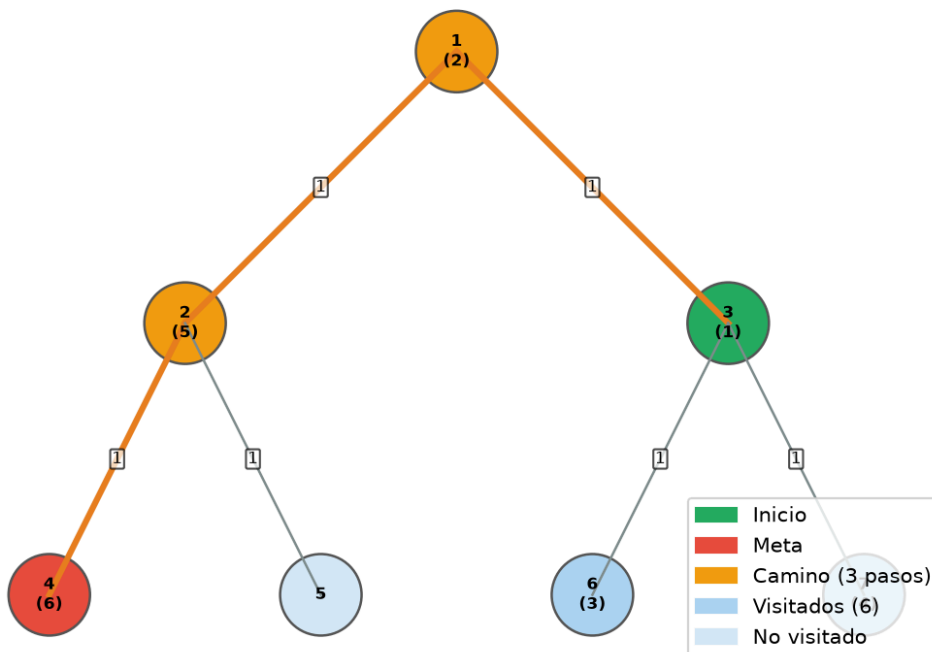
Grafo — DFS | Costo: 2



A*:

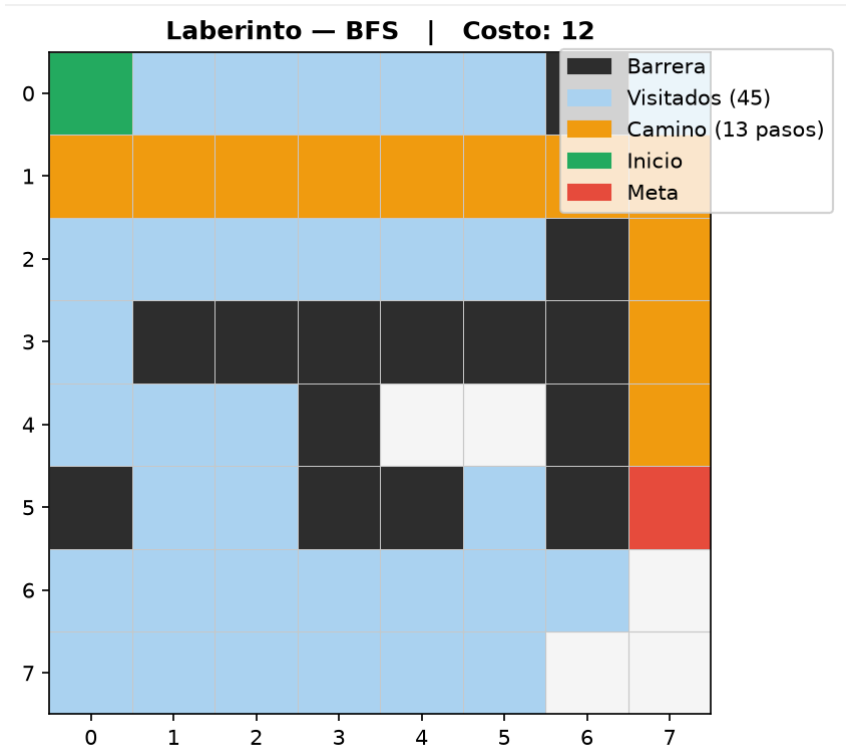
El algoritmo A* en un árbol se comporta de igual manera que los grafos (al ser estructuras similares). El nodo inicial parte desde el nodo 3 con una meta en el nodo 4.

Grafo — A* | Costo: 3



3. Matrices

BFS:



DFS:

Los algoritmos mantienen su método de búsqueda similar pero adaptado a una matriz, como BFS con su búsqueda ciega por expansión, y A* con su búsqueda dirigida.

Comparando los algoritmos en estos 3 entornos se puede apreciar como A* entrega los mejores resultados y los más consistentes, principalmente por la ventaja de no ser un algoritmo ciego como los otros dos casos pero también por su balance entre buscar un camino que sea rápido, con menos coste y con un tiempo de ejecución eficiente.